Taller Sistemas Operativos

Docente: Cristian Navarrete O.

Protocolo SSH y acceso a CLI en ambientes Linux tipos y estructuras

El protocolo **SSH (Secure Shell)** es el estándar para la administración remota segura en Linux, permitiendo acceso CLI (interfaz de línea de comandos) encriptado y autenticado. Utiliza una arquitectura **cliente-servidor** (generalmente puerto 22) para cifrar todo el tráfico, protegiendo contra ataques intermediarios, utilizando principalmente autenticación por par de claves (pública/privada) o contraseñas.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Protocolo SSH y acceso a CLI en ambientes Linux tipos y estructuras

Estructura y Componentes de SSH

Servidor SSH (sshd): Servicio que corre en la máquina remota, escucha conexiones y autentica usuarios.

Cliente SSH (ssh): Programa en la máquina local (Linux, Windows, macOS) para iniciar la conexión, por ejemplo, mediante {Link: OpenSSH https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/securing_networks/using-secure-communications-between-two-systems-with-openssh_securing-networks}

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Protocolo SSH y acceso a CLI en ambientes Linux tipos y estructuras

Estructura y Componentes de SSH

Autenticación:

- **Claves SSH (Recomendado):** Par de llaves pública (en el servidor) y privada (en el cliente).
- **Contraseña:** Menos segura, susceptible a ataques de fuerza bruta.

Protocolo de Cifrado: Utiliza cifrado simétrico para la sesión, asimétrico para la autenticación y hashing para verificar integridad

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Protocolo SSH y acceso a CLI en ambientes Linux tipos y estructuras

Tipos de Acceso y Comandos CLI (OpenSSH)

Acceso Remoto Shell: ssh usuario@host_o_ip - Inicia una sesión interactiva.

Ejecución de Comandos Remotos: ssh usuario@host_o_ip 'comando' - Ejecuta una acción sin loguearse interactivamente.

Transferencia de Archivos (SCP/SFTP): scp archivo usuario@host:/ruta - Copia segura basada en SSH.

Generación de Claves: ssh-keygen - Crea el par de claves.

Copia de Clave Pública: ssh-copy-id usuario@host - Instala la clave pública en el servidor remoto.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso y utilización de CMD y PowerShell

CMD (Símbolo del sistema) y PowerShell son interfaces de línea de comandos de Windows. Se acceden mediante Win + R (escribiendo cmd o powershell), el menú inicio (clic derecho) o búsqueda. CMD es ideal para tareas rápidas y batch (.bat), mientras que PowerShell es más potente, basado en objetos y automatización (.ps1), esencial para administración avanzada

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso y utilización de CMD y PowerShell

Acceso a CMD y PowerShell

Método rápido (CMD/PowerShell): Presiona Windows + R, escribe cmd o powershell y presiona Enter.

Menú de usuario avanzado: Haz clic derecho en el botón de Inicio (o Windows + X) y selecciona "Terminal", "PowerShell" o "Símbolo del sistema".

Como Administrador: Busca "cmd" o "powershell" en el menú inicio, haz clic derecho y selecciona "Ejecutar como administrador".

Desde la barra de búsqueda: Escribe "cmd" o "powershell" directamente en la búsqueda de Windows

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso y utilización de CMD y PowerShell

Utilización y Diferencias Clave

CMD (Command Prompt): Utiliza comandos clásicos (ej. dir, cd, copy) y es ideal para diagnósticos básicos y scripts por lotes simples (.bat).

PowerShell: Basado en .NET, utiliza "cmdlets" con formato verbo-sustantivo (ej. Get-Service, Set-Location). Permite manejar objetos en lugar de solo texto, facilitando la automatización y gestión avanzada.

Interoperabilidad: Puedes iniciar PowerShell desde CMD escribiendo powershell.

Scripts: PowerShell utiliza archivos .ps1 para scripts avanzados con bucles y condicionales, a diferencia de los sencillos .bat de CMD

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Uso del panel de control y utilitarios de configuración

El Panel de Control en Windows es un centro de gestión centralizado para configurar el sistema, hardware y software. Se accede buscando "panel de control" o ejecutando el comando control (Win+R). Permite desinstalar programas, gestionar redes, ajustar cuentas de usuario y cambiar configuraciones de pantalla mediante applets

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Uso del panel de control y utilitarios de configuración

Principales Usos y Utilitarios de Configuración

Desinstalar o cambiar programas: Ubicado en "Programas y características", esencial para eliminar software y gestionar componentes de Windows.

Gestión de Redes e Internet: Permite configurar conexiones, Wi-Fi, Ethernet y el firewall de seguridad.

Hardware y Sonido: Administra dispositivos, impresoras, panel táctil y configuraciones de audio.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Uso del panel de control y utilitarios de configuración

Principales Usos y Utilitarios de Configuración

Cuentas de Usuario: Ajusta permisos, contraseñas y configuraciones de inicio de sesión.

Apariencia y Personalización: Cambia la resolución de pantalla, fuentes y temas.

Seguridad y Mantenimiento: Herramientas para el antivirus, copias de seguridad y estado del sistema

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Uso del panel de control y utilitarios de configuración

Acceso rápido

Teclas: Presionar Windows + R, escribir control y Enter.

Búsqueda: Escribir "Panel de control" en el menú Inicio.

Aunque Windows migra funciones a la app "Configuración", el Panel de Control mantiene opciones avanzadas, permitiendo navegación estilo explorador y la creación de accesos directos directos a herramientas específicas.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Uso del panel de control y utilitarios de configuración

A continuación veremos un video en el cual nos enseña como acceder al panel de control.

https://www.youtube.com/watch?v=h9akwUfJAT8